

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל - הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1מ - 104018

בחן אמצע - 31.05.21

משך הבחינה שעה וחצי.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.
יש לענות על טופס המבחן.

בהצלחה!!

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 10 נקודות.

1. נגדיר

$$f(x) = \begin{cases} [x^x] + 1 & x > 0 \\ 2^{(x^{-2})} & x < 0 \\ 2 & x = 0 \end{cases}$$

הסימון $[x^x]$ הוא של הערך השלם של x^x . בנוסף, $2^{(x^{-2})}$ זה 2 בחזקת $x^{-2} = \frac{1}{x^2}$. סמנו את התשובה הנכונה.

(א) התמונה של הפונקציה היא $[1, \infty)$ ***.

(ב) הפונקציה חסומה על $[-1, 2]$.

(ג) הפונקציה יורדת על $\mathbb{R}$.

(ד) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ קיים (סופי).

2. תהיינה $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה שאינה נכונה.

(א) אם $g \circ f$ הינה על, אז גם g על.

(ב) אם $g \circ f$ חח"ע אז גם f חח"ע.

(ג) אם $g \circ f$ על, אז גם g על.

(ד) אם $g \circ f$ הינה חח"ע אז גם g חח"ע ***.

3. תהיינה a_n, b_n סדרות. סמנו את התשובה הנכונה.

(א) אם a_n סדרה חיובית שהיא סדרה מתכנסת, וגם $a_n^{b_n}$ מתכנסת, אז b_n מתכנסת.

(ב) אם a_n, b_n מתכנסות, ונגדיר סדרה חדשה c_n באופן הבא: עבור אינדקסים שהם חזקה של 2 מתקיים $c_n = a_n$ ועבור כל האינדקסים האחרים $c_n = b_n$. אז c_n מתכנסת.

(ג) אם $2a_n + b_n, 4a_n + 2b_n$ מתכנסות, אז גם a_n, b_n מתכנסות.

(ד) אם $a_n \rightarrow L, b_n \rightarrow K$ וגם לכל אינדקס זוגי מתקיים $a_n < b_n$ ולכל אינדקס איזוגי מתקיים $b_n < a_n$ אז $L = K$ ***.

4. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם לכל k טבעי מתקיים כי $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{(-1)^k}{n^k}\right) = 0$ אז $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

(ב) אם $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 8$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot f\left(\frac{1}{n}\right) = 0$ ***

(ג) אם $0 \neq b_n \rightarrow 0, 0 \neq a_n \rightarrow 0$ אז $\frac{\sin a_n}{b_n} \rightarrow 1$

(ד) אם $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{1}{n^2}\right) = 0$

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות

5. (25 נקודות)

(א) (5 נקודות)

רישמו את ההגדרה של

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{2x-7} = -\frac{2}{5}$$

לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שכאשר $0 < |x-1| < \delta$ אז $0 < \left| \frac{x+1}{2x-7} - \left(-\frac{2}{5}\right) \right| < \varepsilon$

(ב) (20 נקודות)

הוכיחו כי

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{2x-7} = -\frac{2}{5}$$

פתרון: יהי $\varepsilon > 0$.

$$\left| \frac{x+1}{2x-7} - \left(-\frac{2}{5}\right) \right| = \left| \frac{x+1}{2x-7} + \frac{2}{5} \right| = \left| \frac{5(x+1) + 2(2x-7)}{5(2x-7)} \right| = \frac{1}{5} \frac{|9x-9|}{|2x-7|} = \frac{9}{5} \frac{|x-1|}{|2x-7|}$$

כאשר $0 < |x-1| < \delta$ אז $|x-1| \leq \delta$ ואז $1-\delta \leq x \leq 1+\delta$ ולכן $2-2\delta \leq 2x \leq 2+2\delta$ ולכן $-5-2\delta \leq 2x-7 \leq -5+2\delta$.

אם $\delta \leq 1$ אז $-5+2\delta \leq -3$ ולכן $-7 \leq -5-2\delta \leq 2x-7 \leq -5+2\delta \leq -3$ ולכן $3 \leq -(2x-7) = |2x-7| \leq 7$ ונקבל כי $\frac{1}{7} \leq \frac{1}{|2x-7|} \leq \frac{1}{3}$.
לכן, כאשר $\delta \leq 1$ מתקיים

$$\left| \frac{x+1}{2x-7} - \left(-\frac{2}{5}\right) \right| = \frac{9}{5} \frac{1}{|2x-7|} |x-1| < \frac{9}{5} \cdot \frac{1}{3} \cdot \delta = \frac{3}{5} \delta$$

לכן, עבור $\delta = \min\{1, \frac{5}{3}\varepsilon\}$, מתקיים כי $0 < \delta \leq 1, \frac{5}{3}\varepsilon$ כאשר $0 < |x-1| < \delta$

$$\left| \frac{x+1}{2x-7} - \left(-\frac{2}{5}\right) \right| = \frac{9}{5} \frac{1}{|2x-7|} |x-1| <_{(\delta \leq 1)} \frac{9}{5} \cdot \frac{1}{3} \cdot \delta = \frac{3}{5} \delta \leq_{(\delta \leq \frac{5}{3}\varepsilon)} \varepsilon$$

(א) (11 נקודות)

מיצאו את הגבול הבא אם הוא קיים, או הסבירו למה הגבול אינו קיים במובן הרחב, ובכל מקרה הסבירו.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(x^2 - 1) \cos(x^3 - 1)}{(x^3 - 1)|x|}$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \frac{\tan(x^2 - 1) \cos(x^3 - 1)}{(x^3 - 1)|x|} &= \frac{\tan(x^2 - 1)}{x^2 - 1} \cdot \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1} \cdot \frac{\cos(x^3 - 1)}{|x|} = \\ &= \frac{\tan(x^2 - 1)}{x^2 - 1} \cdot \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} \cdot \frac{\cos(x^3 - 1)}{|x|} = \\ &= \frac{\tan(x^2 - 1)}{x^2 - 1} \cdot \frac{x + 1}{x^2 + x + 1} \cdot \frac{\cos(x^3 - 1)}{|x|} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 1 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{\cos(0)}{|1|} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

כאשר

$$\frac{\tan(x^2 - 1)}{x^2 - 1} = \frac{1}{\cos(x^2 - 1)} \frac{\sin(x^2 - 1)}{x^2 - 1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{1}{\cos 0} \cdot 1 = 1$$

לפי הגבול המיוחד הראשון, רציפות של קוסינוס, ולפי חשבון גבולות.

(ב) (12 נקודות)

מיצאו את הגבול הבא אם הוא קיים, או הסבירו למה הגבול אינו קיים במובן הרחב, ובכל מקרה הסבירו.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 - 1}}{n^2 + n + 1} + \frac{\sqrt{n^2 - 2}}{n^2 + n + 2} + \dots + \frac{\sqrt{n^2 - n}}{n^2 + n + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n^2 - k}}{n^2 + n + k}$$

פתרון:

$$n \frac{\sqrt{n^2 - n}}{n^2 + n + n} = \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n^2 - n}}{n^2 + n + n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n^2 - k}}{n^2 + n + k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n^2}}{n^2 + n} = n \frac{n}{n^2 + n}$$

כאשר

$$n \frac{n}{n^2 + n} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + 0} = 1$$

ו-

$$n \frac{\sqrt{n^2 - n}}{n^2 + n + n} = \frac{n \sqrt{n^2(1 - \frac{1}{n})}}{n^2(1 + \frac{2}{n})} = \frac{n^2 \sqrt{1 - \frac{1}{n}}}{n^2(1 + \frac{2}{n})} = \frac{\sqrt{1 - \frac{1}{n}}}{1 + \frac{2}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 - 0}}{1 + 0} = 1$$

ולכן, לפי סנדביץ, הגבול הוא 1.

(ג) (12 נקודות)

מיצאו את הגבול הבא אם הוא קיים, או הסבירו למה הגבול אינו קיים במובן הרחב, ובכל מקרה הסבירו.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\ln(2x-1) - \ln(2x+5) \right)$$

פתרון:

$$x \left(\ln(2x-1) - \ln(2x+5) \right) = x \ln \left(\frac{2x-1}{2x+5} \right) = \ln \left(\frac{2x-1}{2x+5} \right)^x$$

נסתכל על

$$\left(\frac{2x-1}{2x+5} \right)^x = \left(\frac{2x+5-6}{2x+5} \right)^x = \left(1 - \frac{6}{2x+5} \right)^x = \left(\left(1 - \frac{6}{2x+5} \right)^{-\frac{2x+5}{6}} \right)^{-\frac{6x}{2x+5}}$$

ואז, כיוון ש- $0 \neq -\frac{6}{2x+5} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$ אז

$$\left(1 - \frac{6}{2x+5} \right)^{-\frac{2x+5}{6}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} e$$

וכיוון ש-

$$-\frac{6x}{2x+5} = -\frac{6}{2+\frac{5}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} -\frac{6}{2} = -3$$

אז

$$\left(\frac{2x-1}{2x+5} \right)^x = \left(\left(1 - \frac{6}{2x+5} \right)^{-\frac{2x+5}{6}} \right)^{-\frac{6x}{2x+5}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} e^{-3}$$

ולבסוף, מרציפות $\ln$ בנקודה e^{-3} נובע כי

$$x \left(\ln(2x-1) - \ln(2x+5) \right) = \ln \left(\frac{2x-1}{2x+5} \right)^x \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \ln e^{-3} = -3$$